ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES

Bd de l'Ouémé Jéricho / Cotonou - BENIN
06 B.P. 3233 Tél 21 3247 73 / 21 32 47 74
http://www.esgis.org

Contrôle Terminal de langage C Avancé

Classe : L2IRT (2021-2022) **Durée** : 2h45mn

Exercice 1 : Fichiers (6 points)

Soit dico.txt un fichier texte situé dans le dossier courant de votre programme.

1) Ecrire un programme qui compte le nombre de mot de ce dictionnaire
2) Ecrire une fonction qui prend en paramètre un mot et recherche ce mot dans le dictionnaire. La fonction retourne 0 lorsque le mot n'est pas trouvé, et 1 lorsqu'il est trouvé.

Exercice 2 : Listes chainées (6 points)

Un produit est caractérisé par sa référence (notée ref), sa désignation (notée design), sa quantité (notée qt), et son prix unitaire (noté prix_u).

Soit L une liste chainée de produits de sorte que chaque nœud (ou produit) de cette liste soit relié à son successeur par un pointeur noté **succ**. Naturellement, le successeur du dernier élément est à NULL.

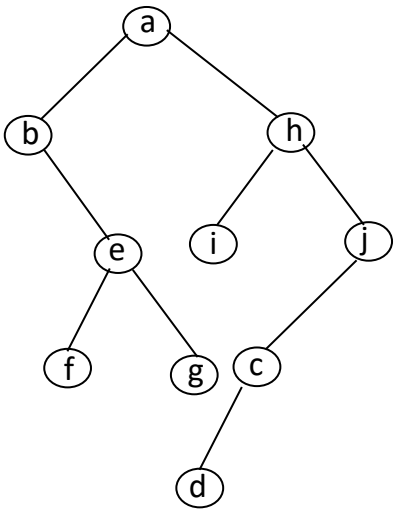
Lorsque la liste est vide, L pointe sur NULL., sinon L pointe sur le premier élément de la liste.

1) Proposez, en langage C, une structure de données pour représenter un nœud de cette liste et proposez une structure de données pour représenter la liste elle-même.

Proposez en langage C, les codes des fonctions suivantes :

2) **Derniere_Noeud** qui prend en paramètre la liste et retourne un pointeur sur le dernier nœud de la liste si la liste est non vide, et la valeur NULL dans le cas contraire.
3) **Inserer_Tete** qui prend en paramètre une liste ainsi que les caractéristique d'un produit, puis insère en tête de la liste L le nœud créé à partir de ces caractéristiques (le nœud doit être créé dans cette fonction).

Exercice 3 : Arbre binaire (10 points)



1) En supposant que les résultats des différents parcours de l'arbre binaire ci-contre seraient d'en afficher les valeurs des nœuds, donnez les résultats des 3 parcours en profondeurs de l'arbre
2) Donnez le résultat du parcours en largeur de cet arbre
3) Donnez le schéma (représentation) que donnerais la construction d'un arbre binaire de recherche à partir des données suivantes, insérées dans cet ordre :

   9 6 3 12 5 18 8 23 1 17

4) Proposez un code de la fonction notée **parcInfixe** pour faire le parcours infixé de l'arbre binaire de recherche ainsi construit et en afficher ses valeurs.

Nota : Comme vous pouvez le constatez, l'épreuve est notée sur 22/20 au lieu de 20/20

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES

Bd de l'Ouémé Jéricho / Cotonou - BENIN
06 B.P. 3233 Tél 21 3247 73 / 21 32 47 74
http://www.esgis.org

Bonne chance